# 第 14 章　二重积分

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{1}{(n+i)\sqrt{n^2+j^2}}=$_____.

2. 设 $D=\{(x,y)\,|\,|x|+|y|\leqslant 3\}$，$D_k(k=1,2,3,4)$ 是 $D$ 的第 $k$ 象限部分，$I_k=\iint\limits_{D_k}\sin(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则(　　).

(A) $I_1>0$　　(B) $I_2>0$　　(C) $I_3>0$　　(D) $I_4>0$

3. 设 $M=\iint\limits_{D}\ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$N=\iint\limits_{D}[\ln(x^2+y^2)]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$P=\iint\limits_{D}(x^2+y^2-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2\}$，则必有(　　).

(A) $M<N<P$　　(B) $N<M<P$　　(C) $M<P<N$　　(D) $N<P<M$

4. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数且其在 $[0,1]$ 上的平均值 $\overline{f}=\dfrac{1}{2}$，满足 $f(x)+a\int_1^x f(y)f(y-x)\mathrm{d}y=1$，求常数 $a$ 的值.

5. 设 $I_1=\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\0\leqslant y\leqslant 1}}(\sin x^2+\cos y^2)\mathrm{d}\sigma$，$I_2=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant\frac{1}{2}}\left[2+\ln\left(\sqrt{x^2+y^2}+\dfrac{1}{2}\right)\right]\mathrm{d}\sigma$，则(　　).

(A) $1\leqslant I_1\leqslant I_2$　　(B) $I_1\leqslant I_2\leqslant 1$　　(C) $I_2\leqslant I_1\leqslant 1$　　(D) $I_2\leqslant 1\leqslant I_1$

6. $\int_{-1}^{0}\mathrm{d}x\int_{\left(1-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}}^{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}(1-\sin x\cos y)\mathrm{d}y+\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{\left(1-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}}^{(1-x^2)^{\frac{1}{2}}}(1-\sin x\cos y)\mathrm{d}y=$_____.

7. 设有界区域 $D$ 是由圆 $x^2+y^2=1$ 和直线 $y=x$ 以及 $x$ 轴所围成的在第一象限的图形，计算二重积分 $\iint\limits_{D}\mathrm{e}^{(x+y)^2}(x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

8. 设 $D=\{(x,y)\,|\,4x^2+y^2<1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，则积分 $I=\iint\limits_{D}(1-12x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

9. 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,\dfrac{1}{\sqrt{3}}x\leqslant y\leqslant\sqrt{3}x,1\leqslant x\leqslant 2\right\}$，求二重积分 $I=\iint\limits_{D}y\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

10. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_1^x \frac{\tan y}{y}\mathrm{d}y=$_____.

11. 设平面区域$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 1\}$，则$\iint\limits_D (x-2y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

12. 设$D=\left\{(x,y)\,\middle|\,\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\right\}$，常数$a>0$，$b>0$，$a\neq b$，计算$I=\iint\limits_D\left[(x-1)^2+(2y+3)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

13. 计算二重积分$\iint\limits_D \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\{(x,y)\,|\,1\leqslant|x|+|y|\leqslant 2\}$.

14. $\int_{-1}^1 \mathrm{d}y\int_{-1}^y y\sqrt{1+x^2-y^2}\mathrm{d}x=$_____.

15. $\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}(x+1)y\mathrm{d}y=$_____.

16. 计算二重积分$\iint\limits_D |x-|y||\mathrm{d}\sigma$，其中$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 2x,x\leqslant 1\}$.

17. 计算二重积分$\iint\limits_D \left|x^2+y^2-\sqrt{2}(x+y)\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 4\}$.

18. 设$D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2\}$，计算$\iint\limits_D |xy-1|\mathrm{d}\sigma$.

19. 设平面区域$D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+y^2\geqslant 1,(x-2)^2+y^2\leqslant 4,y\geqslant x\}$，计算$\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$.

20. $\int_{-\sqrt{2}}^0 \mathrm{d}x\int_{-x}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y+\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y=$_____.

21. 设$D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant\sqrt{\pi},0\leqslant y\leqslant\sqrt{\pi}\}$，计算二重积分$\iint\limits_D \sin\left(\max\left\{x^2,y^2\right\}\right)\mathrm{d}\sigma$.

22. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^4-y^2}\mathrm{d}x=$_____.

23. $\int_0^1 x^2\mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=$_____.

24. 设$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 4,(x-1)^2+y^2\geqslant 1,y\geqslant 0\}$，计算$\iint\limits_D (xy+y^2)\mathrm{d}\sigma$.

25. 设平面区域$D=\{(x,y)\,|\,(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1\}$，则$\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**26.** 设平面区域 $D=\{(x,y)\mid |x|+|y|\leqslant 1\}$，求 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{\frac{|y|}{|x|+|y|}}\mathrm{d}\sigma$.

**27.** $\int_0^{+\infty}\mathrm{d}y\int_y^{2y}\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=$(　　).

(A)1　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{1}{3}$　　(D) $\frac{1}{4}$

**28.** 已知函数 $f(t)=\int_1^{t^2}\mathrm{d}x\int_t^{\sqrt{x}}\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}\mathrm{d}y$，则 $f'(\pi)=$_____.

**29.** 设 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 2\}$，则 $\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}\sigma=$_____.

**30.** 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2\mathrm{e}\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D x\left|y-\mathrm{e}^x\right|\mathrm{d}\sigma$.

**31.** 设 $f(x,y)=\max\left\{\sqrt{x^2+y^2},1\right\}$，$D=\{(x,y)\mid |x|\leqslant y\leqslant 1\}$，求 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$.

**32.** 计算 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_1^x(\mathrm{e}^{-y^2}+\mathrm{e}^y\sin y)\mathrm{d}y$.

**33.** 设平面区域 $D=\{(r,\theta)\mid r\leqslant 1,r\leqslant 2\cos\theta,\sin\theta\geqslant 0\}$，计算 $\iint\limits_D r^2\left(\cos\theta+\frac{1}{2}r\sin 2\theta\right)\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$.

**34.** 设 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$ 上连续，$f(x,y)=\mathrm{e}^{x^2+y^2}-\iint\limits_D\frac{(2x^2+1)f(x,y)}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，求 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

**35.** 计算 $\iint\limits_D\frac{2x+y}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D$ 是由抛物线 $y^2=2x$ 与直线 $x+y=4$，$x+y=12$ 所围成的区域.

**36.** 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\left|\,|x|\leqslant y,x^2+y^2\leqslant\sqrt{x^2+y^2}+\frac{y}{2}\right.\right\}$，计算 $\iint\limits_D\frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

**37.** 计算 $I=\iint\limits_D x^2y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D$ 是由直线 $y=2$，$y=0$，$x=-2$ 及曲线 $x=-\sqrt{2y-y^2}$ 所围成的区域.

**38.** 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\left|\,x^2+y^2\leqslant 1,|y|\leqslant|x|\right.\right\}$，计算 $\iint\limits_D\frac{\sqrt{x^2y^2}}{\sqrt{x^2+y^2}+x^2-y^2}\mathrm{d}\sigma$.

**39.** 计算 $\iint\limits_D\ln(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant xy\leqslant 2,x\leqslant y\leqslant 4x,x>0\}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

**40.** 设 $a=\int_0^1 e^{-t^2}dt$，$b=\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-t^2}dt$，求整数 $m$，$n$ 使得

$$2\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left(\int_0^x e^{-y^2}dy\right)dx=ma-nb+\frac{1}{e}-\frac{1}{\sqrt[4]{e}}.$$

**41.** 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,2x^2+y^2\leqslant 2\sqrt{x^2+y^2},y\geqslant x\geqslant 0\right\}$，若 $\iint_D \frac{f(x,y)}{\sqrt{1-x^2}}d\sigma=a>0$，$f(x,y)$ 是 $D$ 上的连续函数.

(1) 计算 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}d\sigma$；

(2) 证明：存在 $(\xi,\eta)\in D$，使得 $|f(\xi,\eta)|\geqslant\frac{\sqrt{2}}{\pi}a$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888